



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102189448 A

(43) 申请公布日 2011. 09. 21

(21) 申请号 201110094799. 1

(22) 申请日 2011. 04. 15

(71) 申请人 江西杰克机床有限公司

地址 343008 江西省吉安市吉州区禾埠新村
333 号

(72) 发明人 王玉琢 罗文枝 李顺 谭伟明
刘三辉

(74) 专利代理机构 南昌市平凡知识产权代理事
务所 36122

代理人 姚伯川

(51) Int. Cl.

B24B 5/42 (2006. 01)

B24B 5/35 (2006. 01)

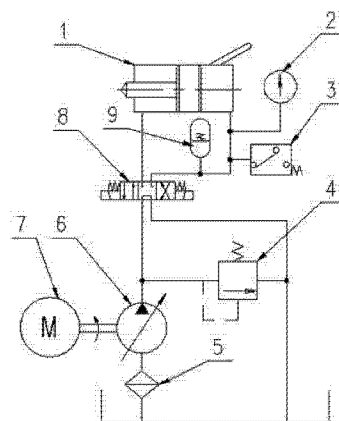
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 发明名称

一种调整曲轴磨床尾架顶紧力的方法

(57) 摘要

一种调整曲轴磨床尾架顶紧力的方法, 该方法在曲轴磨床尾架上设置一套液压驱动机构, 采用液压力驱动尾架主轴, 并对驱动尾架主轴的压力进行检测, 根据检测结果调节供油压力, 当达到预先设定的压力值时, 发出指令停止继续加大供油压力, 并由储能器保持此压力的恒定。本发明在曲轴磨床尾架上增加一套液压驱动机构可以准确恰当地调整被加工曲轴的顶紧力, 使曲轴在该顶紧力的作用下不至于产生较大变形, 同时又避免因顶紧力不足造成接触刚性变差而产生的零件加工变形。本发明适用于曲轴磨床或类似于曲轴磨床工作需求的其他机床。



1. 一种调整曲轴磨床尾架顶紧力的方法,其特征在于,所述方法在曲轴磨床尾架上设置一套液压驱动机构,采用液压力驱动尾架主轴,并对驱动尾架主轴的压力进行检测,根据检测结果调节供油压力,当达到预先设定的压力值时,发出指令停止继续加大供油压力,并由储能器保持此压力的恒定。

2. 根据权利要求1所述的一种调整曲轴磨床尾架顶紧力的方法,其特征在于,所述液压机构由安装在尾架主体上的尾架液压油缸、主轴连接板和包括压力表、三位四通电磁阀、压力继电器、溢流阀、变量泵和油泵电机在内的液压供油系统所组成,主轴连接板一端连接尾架液压油缸的活塞杆,一端用螺栓固定连接在尾架主轴端面上。

一种调整曲轴磨床尾架顶紧力的方法

[0001] 技术领域

本发明涉及一种调整曲轴磨床尾架顶紧力的方法,属机床设备技术领域。

[0002] 背景技术

对于加工曲轴主轴颈的高精度曲轴磨床,其支撑方式是采用头、尾架顶尖进行支撑,并通过对尾架上的弹簧机构的调节实现对曲轴工件的装夹预紧。由于这种调节方式不能精确确定预紧力的大小,从而影响曲轴的接触刚性或使工件产生变形,无法实现高精度加工。

[0003] 公告号 CN201313179 公开了一种带有精密滚动和移动主轴的机床尾架,这种装置的结构用于快速、方便地自动锁紧尾架,不能调节尾架顶尖对曲轴工件的装夹预紧的预紧力。公告号 CN201049390 公开了一种用于机床尾架的自动锁紧装置,它包括尾架体、尾架导轨、床身导轨、油腔、液压油管、活塞、活塞杆、弹簧和锁紧压板,尾架导轨与尾架体连接成一体,并且可以在床身导轨上移动,该尾架导轨内设置有油腔,该油腔内设置活塞,该活塞上端与油腔内壁之间设置弹簧,活塞下端连接活塞杆;在所述活塞杆的下端固定连接有一能将尾架导轨与床身导轨紧锁在一起的锁紧压板,油腔通过液压油管与液压控制系统相连。该装置虽然可以将移动到设定位置的机床尾架被快速、方便地自动锁紧在机床床身导轨,但它并不能调节尾架对曲轴工件的装夹预紧的预紧力。

[0004] 发明内容

本发明的目的是,为了解决加工曲轴主轴颈的高精度曲轴磨床装夹预紧传统方法调节不能达到加工要求的问题,本发明公开一种方法,可以准确、恰当地调整被加工曲轴的顶紧力,使曲轴在该顶紧力的作用下不至于产生较大变形,同时又避免因顶紧力不足造成接触刚性变差而产生的零件加工变形。

[0005] 本发明的技术方案是,在曲轴磨床尾架上设置一套液压驱动装置,采用液压力驱动尾架主轴,并对驱动尾架主轴的压力进行检测,根据检测结果调节供油压力,当达到预先设定的压力值时,发出指令停止继续加大供油压力,并由储能器保持此压力的恒定。

[0006] 所述液压装置由安装在尾架主体上的尾架液压油缸、主轴连接板和包括压力表、三位四通电磁阀、压力继电器、溢流阀、变量泵和油泵电机在内的液压供油系统所组成,主轴连接板一端连接尾架液压油缸的活塞杆,一端用螺栓固定连接在尾架主轴端面上。

[0007] 图 1 是本发明的原理图。

[0008] 从图 1 可知,当电磁阀 8 右侧工作时,变量泵 6 向尾架液压缸供油,在一定压力油的作用下,液压油缸活塞杆推动主轴连接板,从而推动尾架主轴往外伸出,尾架顶尖接触工件,此时尾架液压缸载荷开始增加,系统工作压力也随之增加,当达到压力继电器 3 的设定压力时,电磁阀 8 复中位,在储能器的作用下使尾架液压油缸压力得以保持。压力继电器的动作压力可以通过压力表 2 进行检测后设定。通过精确调节进入油缸的润滑油的设定压力值,就可以精确设定尾架顶尖的顶紧力。

[0009] 本发明与现有技术比较的有益效果是,本发明在曲轴磨床尾架上增加一套液压驱动机构,采用该装置可以准确恰当地调整被加工曲轴的顶紧力,使曲轴在该顶紧力的作用下不至于产生较大变形,同时又避免因顶紧力不足造成接触刚性变差而产生的零件加工变

形。

[0010] 本发明适用于曲轴磨床或类似于曲轴磨床工作需求的其他机床。

[0011] 附图说明

图 1 是本发明原理示意图；

图 2 是本发明用于调整曲轴磨床尾架顶紧力的实施示意图；

图中图号表示：1 是尾架液压油缸；2 是压力表；3 是压力继电器；4 是溢流阀；5 是吸油过滤器；6 是变量泵；7 是油泵电机；8 是三位四通电磁阀；9 是储能器；12 是进 / 回油口；13 是进 / 回油口；14 是主轴连接板；15 是后轴承；16 是尾架主轴；17 是前轴承；18 是尾架顶尖；19 是尾架主体。

具体实施方式

[0012] 本发明在曲轴磨床尾架上具体实施。如图 2 所示，图中：1 是尾架液压油缸；12 是进 / 回油口；13 是进 / 回油口；14 是主轴连接板；15 是后轴承；16 是尾架主轴；17 是前轴承；18 是尾架顶尖；19 是尾架主体。

[0013] 本发明实施例在曲轴磨床尾架上增加一套液压装置，该装置由安装在尾架主体 19 上的尾架液压油缸 1、主轴连接板 14 和包括压力表 2、压力继电器 3、溢流阀 4、变量泵 6、三位四通电磁阀 8 和油泵电机 7 在内的液压供油系统所组成，主轴连接板一端连接尾架液压油缸的活塞杆，一端用螺栓固定连接在尾架主轴端面上。

[0014] 当三位四通电磁阀 8 工作时，变量泵 6 向尾架液压油缸 1 供油，在一定压力油的作用下，液压油缸活塞杆推动主轴连接板 14，使尾架主轴 16 往外伸出，尾架顶尖 18 接触工件，此时尾架液压油缸 1 载荷开始增加，系统工作压力也随之增加，当达到压力继电器 3 的设定压力时，三位四通电磁阀 8 复中位，在储能器 9 的作用下使尾架液压油缸 1 的压力得以保持。压力继电器 3 的动作压力可以通过压力表 2 进行检测后设定。通过精确调节进入油缸的润滑油的设定压力值，就可以精确设定尾架顶尖的顶紧力。

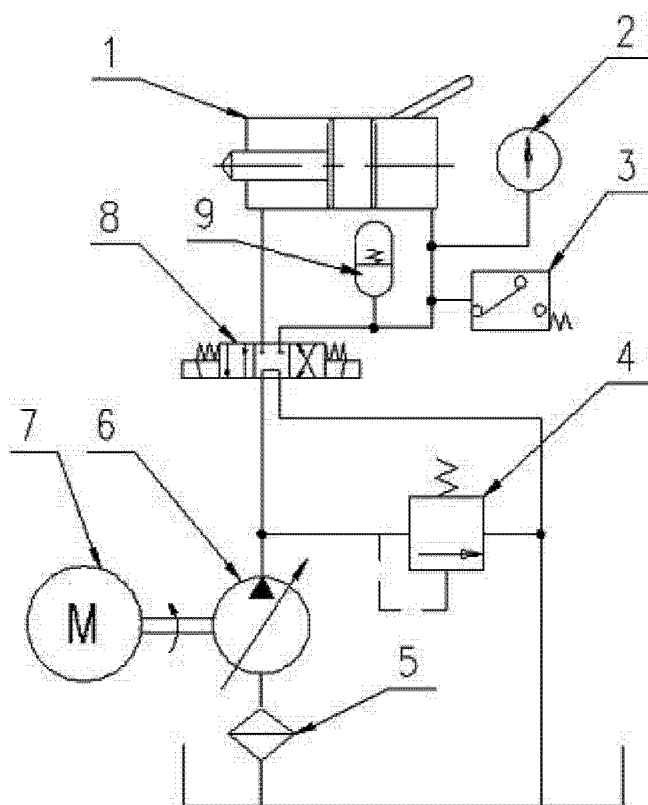


图 1

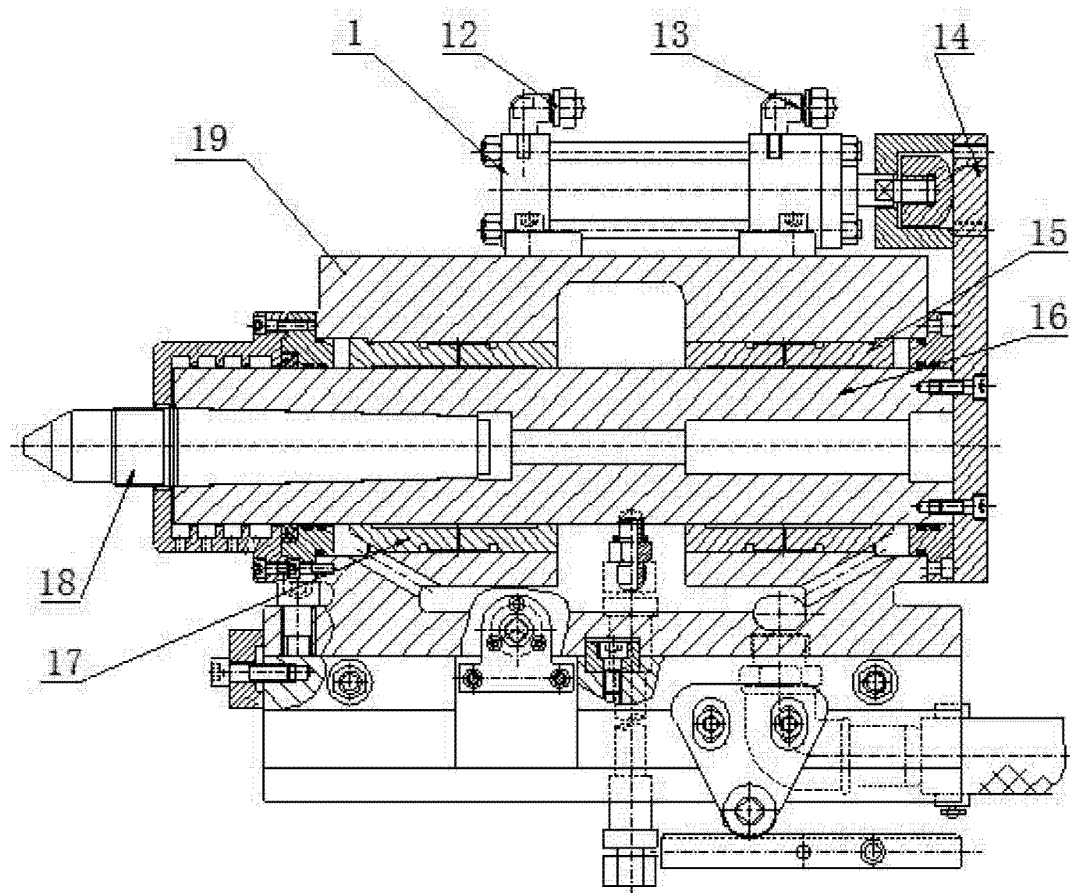


图 2